

FULL TEXT LINKS



Endocrinology. 2000 Aug;141(8):2982-94. doi: 10.1210/endo.141.8.7609.

Induction of mammary gland development in estrogen receptor- α knockout mice

W P Bocchinfuso¹, J K Lindzey, S C Hewitt, J A Clark, P H Myers, R Cooper, K S Korach

Affiliations

PMID: 10919287 DOI: [10.1210/endo.141.8.7609](#)

Абстрактный

Молочные железы мышей с нокаутом гена рецептора эстрогена альфа (alphaERKO) не подвергаются протоковому морфогенезу или альвеолярному развитию. Нарушение передачи сигналов рецептора эстрогена альфа может привести к снижению экспрессии генов, реагирующих на эстроген, в молочной железе или к снижению уровня маммотропных гормонов, что приводит к фенотипу молочной железы мышей alphaERKO. Мы сообщаем о снижении уровня пролактина в крови самок мышей alphaERKO. Имплантация гетерозиготного изотрансплантата гипофиза, содержащего рецептор эстрогена альфа, под капсулу почки 25-дневных или 12-недельных мышей alphaERKO увеличивала уровень пролактина и прогестерона в крови и стимулировала развитие молочных желез. У мышей с трансплантированным гипофизом альфа-ERKO также наблюдалась гипертрофия желтых тел, что свидетельствует о лютеотропном действии пролактина в яичниках альфа-ERKO. В то же время овариэктомия, проведенная одновременно с трансплантацией гипофиза, препятствовала развитию молочных желез у мышей альфа-ERKO, несмотря на повышенный уровень пролактина. Заместительная гормональная терапия с использованием имплантатов показала, что фармакологические дозы эстрадиола вызывают ограниченное удлинение протоков молочных желез, а эстрадиол в сочетании с прогестероном стимулирует развитие дольково-альвеолярной ткани. Пролактин сам по себе или в сочетании с прогестероном или эстрадиолом не вызывал роста молочных желез у мышей линии alphaERKO. Эстрадиол и прогестерон необходимы для структурного развития молочных желез у мышей линии alphaERKO, а пролактин способствует этому развитию, повышая уровень прогестерона в яичниках. Таким образом, проявление фенотипа молочных желез у мышей линии alphaERKO связано с отсутствием прямого воздействия эстрогена на молочную железу и косвенным влиянием эстрогеновых сигналов на гипоталамо-гипофизарную систему.

[Опубликованный Отказ от ответственности](#)

Related information

[GEO Profiles](#)

[GEO Profiles](#)

[Gene](#)

[MedGen](#)

[Protein \(RefSeq\)](#)

[PubChem Compound \(MeSH Keyword\)](#)

LinkOut – дополнительные ресурсы

Полнотекстовые источники

[Ovid Technologies, Inc.](#)

[Silverchair Information Systems](#)

Другие Литературные источники

[Объектив — база данных патентных цитат](#)

[Базы данных молекулярной биологии](#)

[BioСус](#)

[Геномная онтология](#)

[Информатика генома мыши \(MGI\)](#)